

AI药物设计第一课

Python编程初体验

李哲, 副教授 | 日期: 2025年

2025/11/10

课程概览

开启AI药物设计之旅



课程目标

让零编程基础的同学体验用代码解决药学问题的乐趣



学习内容

-  AI在药物发现中的革命性作用
-  真实案例分析
-  Python环境搭建与基础语法
-  动手编写第一个药学程序

今天的主角



你们

未来的药物设计师
充满好奇心的探索者



Python

最友好的编程语言
简单易学，功能强大



AI

改变药物发现的革命性工具
智能预测，精准设计

让我们一起探索用代码改变药物研发的未来！

课程安排



第一节 (45分钟)

理论基础 + 环境准备

- 传统药物研发的挑战
- AI革命：两个改变历史的案例)
- 为什么选择Python?



第二节 (45分钟)

实战操作 + 动手练习



温馨提醒

编程就像骑自行车，一开始可能会摔倒，但学会后就再也不会忘记！

第一节：为什么学Python做药物设计？

从传统药物发现的困境到AI革命的曙光

传统药物研发：一场昂贵的赌博



冰冷的数据



10-15年

从发现到上市的平均时间



26亿美元

开发一个新药的平均成本



仅12%

进入临床试验的药物最终获批



核心痛点

化学空间太大

10^{60} 个可能的类药分子，比宇宙中的原子还多！

试错成本高昂

合成一个化合物需要数周，测试活性又需要数周

失败率极高

大部分化合物在动物实验就失败，临床试验失败更是家常便饭

"就像在太平洋里寻找一颗特定的水滴"

案例一： Halicin

AI发现的超级抗生素

2025/11/10

Stokes et al., Cell (2020)
DOI: 10.1016/j.cell.2020.01.021

Halicin: AI药物发现的第一声惊雷



背景：抗生素危机

超级细菌威胁

2019年直接导致 ≥ 127 万人死亡 (Lancet)

研发停滞

近几十年很少有新类别进入临床 (尤其针对革兰阴性菌)

传统方法失效

筛选了数百万化合物，收效甚微



AI的解决方案

虚拟筛选

1.07亿个分子，几天完成

深度学习

学习分子结构与抗菌活性的关系

惊人发现

Halicin - 原本是糖尿病药物候选
被AI识别为强效抗生素

AI看到了人类看不到的模式!

Halicin的独特之处



广谱杀菌

对多种耐药菌有效（含革兰阴性菌，如
鲍曼不动杆菌）



全新机制

破坏细菌细胞膜电位
不同于传统抗生素



低耐药性

30天连续使用
细菌未产生耐药性

关键启示

AI能从老药中发现新用途，这种"药物重定位"策略可以大大缩短研发周期

案例二： AlphaFold

破解生命密码的AI

2025/11/10

Jumper et al., Nature (2021)
DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2

AlphaFold: 50年难题的终结者

蛋白质折叠难题

为什么重要?

蛋白质3D结构决定功能
药物需要与蛋白质精确结合

为什么困难?

氨基酸序列→3D结构
可能的构象数量是天文数字

传统方法

X射线晶体学: 需要数月数年
成功率低, 许多蛋白无法结晶

AlphaFold的突破

预测精度

达到实验精度水平
CASP14竞赛得分92.4/100

预测速度

几分钟到几小时
vs 传统方法的几个月

覆盖范围

预测了98.5%的人类蛋白质
共2.14亿个蛋白质结构
数据来源: Varadi et al., NAR (2022)

AlphaFold对药物设计的影响

直接应用

靶点识别

发现新的药物结合位点

虚拟筛选

基于结构的药物筛选更精准

先导优化

理解药物-靶点相互作用

副作用预测

预测脱靶效应

实际案例

新冠药物研发：利用AlphaFold预测的刺突蛋白结构，加速了抗体和小分子药物的开发

罕见病研究：为之前无法获得结构的罕见病相关蛋白提供了3D模型

AI vs 传统：天壤之别

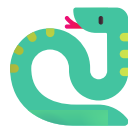
● 传统方法

- 1 **经验主义**
基于已知规则和直觉
- 2 **线性流程**
设计→合成→测试→修改
- 3 **资源密集**
大量人力、物力、时间
- 4 **成功率低**
90%以上的候选药物失败

● AI驱动

- 1 **数据驱动**
从海量数据中学习模式
- 2 **并行探索**
同时评估数百万种可能
- 3 **计算高效**
虚拟实验代替真实实验
- 4 **持续学习**
从每次失败中学习改进

这就是为什么你们需要掌握AI工具！



Python: 连接你与AI的桥梁

简单易学

功能强大

生态丰富

为什么是Python?



对新手友好

- ✓ 语法像英语一样自然
- ✓ 不需要复杂的配置
- ✓ 错误提示清晰易懂

```
print("Hello, Drug Design!")
```



药学工具齐全

- ✓ RDKit: 分子处理
- ✓ PyMOL: 结构可视化
- ✓ DeepChem: AI药物设计

专为药物研发打造的生态系统



行业标准

- ✓ 辉瑞、诺华都在用
- ✓ 顶级期刊代码都是Python
- ✓ 招聘要求必备技能

学会Python = 打开职业大门

Python能为药学生做什么？

现在（学习阶段）

计算分子性质

分子量、logP、TPSA等一键计算

处理实验数据

IC50、EC50拟合，数据可视化

文献数据挖掘

PubMed、ChEMBL批量检索

未来（工作应用）

虚拟筛选

从数百万化合物中找到先导物

ADMET预测

毒性、代谢、吸收等性质预测

分子生成

AI设计全新药物分子

"编程不是目的，解决问题才是"

环境准备：你的编程实验室



Python科学计算全家桶

包含什么？

Python + 1500+科学包

numpy、pandas、matplotlib等

为什么选它？

- 一键安装，省去配置烦恼
- conda管理，避免版本冲突

安装建议

- 完整版：3-5GB（推荐）
- 轻量版Miniconda：500MB



Jupyter Notebook

交互式编程笔记本

是什么？

像Word文档一样写代码

边写边运行，实时看结果

适合谁？

- 编程初学者（所见即所得）
- 数据分析（图表直接显示）

升级版

JupyterLab：更强大的界面

支持多文件、终端等



实机演示时间

让我们一起动手，开始编程之旅！

课程小结

今天我们学到了什么？



Why

AI正在革命性地改变药物研发



What

Python是连接我们与AI的最佳工具



How

通过Anaconda和Jupyter开始编程

下节课预告

实战编程：编写你的第一个药物分析程序！

谢谢大家！

Questions?

现在是提问时间，没有"愚蠢"的问题！

编程改变药物研发，而你们将改变未来！

参考文献

- Stokes JM, Yang K, Swanson K, et al. A deep learning approach to antibiotic discovery. *Cell*. 2020;180(4):688-702.e13. doi:10.1016/j.cell.2020.01.021
- Corsello SM, Bittker JA, Liu Z, et al. The Drug Repurposing Hub: a next-generation drug library and information resource. *Nat Med*. 2017;23(3):405-408. doi:10.1038/nm.4306
- Sterling T, Irwin JJ. ZINC 15 – Ligand Discovery for Everyone. *J Chem Inf Model*. 2015;55(11):2324-2337. doi:10.1021/acs.jcim.5b00559
- Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. *Lancet*. 2022;399(10325):629-655. doi:10.1016/S0140-6736(21)02724-0
- Jumper J, Evans R, Pritzel A, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*. 2021;596(7873):583-589. doi:10.1038/s41586-021-03819-2
- Varadi M, Anyango S, Deshpande M, et al. AlphaFold Protein Structure Database: massively expanding the structural coverage of protein-sequence space. *Nucleic Acids Res*. 2022;50(D1):D439-D444. doi:10.1093/nar/gkac281
- 2023 Breakthrough Prize in Life Sciences: Demis Hassabis & John Jumper

补充资源



推荐学习资源

- **Python基础**: Python官方教程
- **药物设计**: TeachOpenCADD教程
- **分子处理**: RDKit官方文档
- **深度学习**: DeepChem教程



有用的链接

- **Anaconda下载**: anaconda.com
- **ChEMBL数据库**: [ebi.ac.uk/chembl](https://ebl.ac.uk/chembl)
- **PubChem**: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
- **AlphaFold数据库**: alphafold.ebi.ac.uk

记住：编程是一项技能，需要练习才能掌握

每天写一点代码，一个月后你会惊讶于自己的进步！